

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Môn học: Khai thác Dữ liệu lớn
Mã môn: MTH055
Học kỳ: Học kỳ 2 – 2025/2026
Hình thức: Nhóm (tối thiểu 2 và tối đa 4 học viên)
Hạn nộp: **[GV cập nhật]**

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Yêu cầu thực hiện	2
2.1	Chọn đề tài	2
2.2	Phát biểu bài toán	2
2.3	Tìm hiểu các công trình liên quan	2
2.4	Trình bày lại hoặc cải tiến phương pháp	3
2.5	Thực nghiệm và đánh giá	3
2.6	Kết luận và hướng phát triển tương lai	3
3	Đầu ra của Đồ án	4
3.1	Mã nguồn cài đặt	4
3.2	Báo cáo chi tiết	4
4	Tiêu chí đánh giá	5
5	Quy định chung	5

1. Giới thiệu

Đồ án môn học yêu cầu học viên tự nghiên cứu một chủ đề trong lĩnh vực khai thác dữ liệu lớn, nắm vững các công trình liên quan và có khả năng trình bày lại hoặc cải tiến một phương pháp đã có thông qua thực nghiệm đánh giá nghiêm túc.

Đồ án được thực hiện theo nhóm (tối thiểu 2 và tối đa 4 học viên), đánh giá dựa trên **báo cáo viết** và **vấn đáp** (nếu có).

2. Yêu cầu thực hiện

2.1. Chọn đề tài

Học viên chọn một chủ đề trong danh sách các chủ đề được cung cấp hoặc đề xuất chủ đề mới (cần được giảng viên phê duyệt). Mỗi chủ đề chỉ được đăng ký bởi **một nhóm** và **không chấp nhận trùng đề tài**.

Khi chọn đề tài, học viên cần xác định rõ:

- Bài toán cụ thể muốn giải quyết trong phạm vi chủ đề.
- Ít nhất **một bài báo chính** từ danh sách tham khảo làm nền tảng.
- Hướng tiếp cận dự kiến: trình bày lại hay cải tiến.

2.2. Phát biểu bài toán

Học viên cần phát biểu rõ ràng bài toán cần giải quyết, bao gồm:

Thành phần	Mô tả yêu cầu
Input	Dữ liệu đầu vào: định dạng, kích thước, nguồn gốc, các giả định về phân phối hoặc cấu trúc.
Output	Kết quả mong muốn: nhãn, cụm, biểu diễn, mô hình, độ đo đánh giá.
Ràng buộc	Điều kiện bổ sung: độ phức tạp tính toán, yêu cầu bộ nhớ, giới hạn thời gian chạy.

2.3. Tìm hiểu các công trình liên quan

Học viên cần khảo sát tài liệu đủ rộng để nắm bối cảnh nghiên cứu:

- Đọc và tóm tắt **ít nhất 5 công trình** liên quan trực tiếp đến bài toán.
- Phân loại các hướng tiếp cận hiện có (classical, deep learning, probabilistic, v.v.).

- Chỉ ra **điểm mạnh và hạn chế** của từng hướng tiếp cận.
- Xác định khoảng trống nghiên cứu (*research gap*) mà nhóm hướng tới.

2.4. Trình bày lại hoặc cải tiến phương pháp

Tùy theo mức độ đề tài, học viên thực hiện **một trong hai** hướng:

Hướng 1 – Trình bày lại, tái thực nghiệm:

- Hiểu sâu và trình bày lại một phương pháp đã có trong bài báo gốc.
- Cài đặt lại từ đầu hoặc sử dụng source code đã được công bố và kiểm chứng kết quả.
- Phân tích chi tiết các thành phần của phương pháp.

Hướng 2 – Cải tiến:

- Đề xuất ít nhất một cải tiến có căn cứ lý thuyết hoặc thực nghiệm.
- Cải tiến có thể là: thay đổi kiến trúc, thêm ràng buộc, kết hợp phương pháp hoặc áp dụng vào miền dữ liệu mới.
- So sánh tường minh giữa phương pháp gốc và phương pháp cải tiến.

2.5. Thực nghiệm và đánh giá

Phần thực nghiệm phải đảm bảo tính tái thực nghiệm (*reproducibility*) và trung thực khoa học:

- Sử dụng **ít nhất 2 bộ dữ liệu chuẩn** (benchmark datasets) phù hợp với bài toán.
- Báo cáo kết quả bằng các **độ đo phù hợp** với từng bài toán (accuracy, F1, AUC, NMI, silhouette, v.v.).
- So sánh với **ít nhất 2 baseline** từ các công trình liên quan.
- Trình bày kết quả bằng bảng số liệu và/hoặc biểu đồ rõ ràng.
- Phân tích kết quả: giải thích tại sao phương pháp hoạt động tốt/ kém trong từng trường hợp cụ thể.
- Thực hiện **ablation study** (nếu phương pháp/ mô hình đề xuất có nhiều thành phần).

2.6. Kết luận và hướng phát triển tương lai

Phần kết luận cần:

- Tóm tắt những đóng góp chính của nhóm.
- Nhận xét trung thực về giới hạn của phương pháp và thực nghiệm.
- Đề xuất ít nhất **2–3 hướng phát triển cụ thể** trong tương lai, có luận điểm rõ ràng (không chỉ liệt kê chung chung).

3. Đầu ra của Đồ án

3.1. Mã nguồn cài đặt

- Nộp toàn bộ mã nguồn qua **repository** (GitHub/GitLab), link được ghi trong báo cáo.
- Repository phải có file `README.md` hướng dẫn cài đặt môi trường và chạy thực nghiệm.
- Mã nguồn phải chạy được trực tiếp theo hướng dẫn (không yêu cầu chỉnh sửa thêm).

3.2. Báo cáo chi tiết

Báo cáo được trình bày theo **chuẩn luận văn thạc sĩ**, bao gồm các chương sau:

Chương	Tiêu đề	Nội dung chính
1	Mở đầu	Bối cảnh và động lực nghiên cứu; phát biểu bài toán (Input/Output); mục tiêu và phạm vi; đóng góp của nhóm; cấu trúc báo cáo.
2	Kiến thức chuẩn bị và các công trình liên quan	Các khái niệm nền tảng cần thiết; khảo sát các công trình liên quan theo hướng tiếp cận; phân tích điểm mạnh/ yếu; xác định khoảng trống nghiên cứu.
3	Phương pháp đề xuất	Trình bày chi tiết phương pháp (gốc hoặc cải tiến); mô tả thuật toán từng bước; phân tích độ phức tạp; luận điểm lý thuyết nếu có.
4	Thực nghiệm và phân tích kết quả	Mô tả bộ dữ liệu; thiết lập thực nghiệm; kết quả so sánh với baseline; ablation study; phân tích và thảo luận.
5	Kết luận và hướng phát triển tương lai	Tóm tắt đóng góp; giới hạn; các hướng mở rộng cụ thể trong tương lai.

Ngoài ra, đảm bảo có các mục bổ trợ:

- Mục lục (rõ ràng)
- Danh mục thuật ngữ và viết tắt
- Danh mục hình vẽ, đồ thị
- Danh mục bảng biểu
- Phụ lục (nếu có)

Định dạng báo cáo:

- Nộp file **PDF**, được soạn thảo bằng $\text{\LaTeX}$ (bắt buộc).
- Độ dài: tối thiểu **50 trang** (không tính phụ lục và tài liệu tham khảo).
- Font chữ 12pt, lề theo quy định (trên/dưới 2.5cm, trái 3cm, phải 2.5cm). Tham khảo quy định trên trang web của phòng Sau đại học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Tài liệu tham khảo trình bày theo chuẩn **IEEE** hoặc **APA**.
- Tất cả hình vẽ, bảng biểu phải có chú thích và được đề cập trong nội dung.

4. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Điểm	Mô tả
Phát biểu bài toán	10	Rõ ràng, chính xác, có ví dụ minh họa.
Khảo sát công trình liên quan	20	Đủ rộng, phân tích sâu, xác định được khoảng trống.
Chất lượng phương pháp	20	Hiểu đúng, trình bày mạch lạc, có phân tích lý thuyết.
Thực nghiệm	20	Đầy đủ baseline, độ đo phù hợp, phân tích thuyết phục.
Mã nguồn	15	Chạy được, có tài liệu, cấu trúc rõ ràng.
Video thuyết minh trình bày	15	Video thuyết minh trình bày bằng giọng con người và có tính thuyết phục.
Tổng	100	

Lưu ý: đồ án không có điểm cộng thêm.

5. Quy định chung

- **Đạo văn (plagiarism)** dưới mọi hình thức, bao gồm sao chép mã nguồn hoặc văn bản không trích dẫn, sẽ bị **điểm 0** toàn bộ đồ án.
- **Sử dụng công cụ AI** (ChatGPT, Copilot, v.v.) được phép hỗ trợ lập trình và soạn thảo, nhưng học viên phải **hiểu và chịu trách nhiệm** toàn bộ nội dung nộp. Ghi chú rõ những phần có sử dụng công cụ AI trong phụ lục.
- Nộp bài **trễ hạn** bị trừ 10 điểm/ngày, không nhận bài sau 3 ngày.
- Mọi thắc mắc liên hệ giảng viên qua email trong giờ hành chính. Không liên hệ ngoài giờ qua mạng xã hội.